இவற்றை முயல்க

- 6 + 3 + 8 மற்றும் 3 + 6 + 8 இன் மதிப்பைக் காண்க.
  i) அந்த மதிப்புகள் இரண்டும் சமமா?
  ii) இந்த மூன்று எண்களையும் மாற்றியமைக்க வேறு ஏதேனும் வழி உண்டா?
- 5 × 2 × 6 மற்றும் 2 × 5 × 6 இன் மதிப்புகளைக் காண்க.
  i) அந்த மதிப்புகள் இரண்டும் சமமா?
  ii) இந்த மூன்று எண்களையும் மாற்றியமைக்க வேறு ஏதேனும் வழி உண்டா?
- 7 – 5 உம் 5 – 7 உம் சமமா? ஏன்?
- (15 – 8) – 6 இன் மதிப்பு என்ன? அதன் மதிப்பும் 15 – (8 – 6) இன் மதிப்பும் சமமா? ஏன்?
- 15 ÷ 5 இன் மதிப்பு என்ன? அதுவும் 5 ÷ 15 இன் மதிப்பும் சமமா? ஏன்?
- (100 ÷ 10) ÷5 இன் மதிப்பு என்ன? 100÷(10÷5) இன் மதிப்பும் சமமா? ஏன்?

1.10 முழு எண்களின் பண்புகள்

எண்களின் பண்புகள் என்பன நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான கூற்றுகளாகும். ஏனெனில் எண் கணிதச் செயல்பாடுகளை மிகச் சரியாகவும் பிழையின்றியும் செய்ய இப்பண்புகள் பயன்படுகின்றன.

1.10.1 கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலின் பரிமாற்றுப் பண்பு

இரண்டு எண்களைக் கூட்டும் போது (அல்லது பெருக்கும்போது) அவ்வெண்களின் வரிசை அவற்றின் கூடுதலைப் (அல்லது பெருக்கலை) பாதிக்காது. இது கூட்டல் (அல்லது பெருக்கல்) இன் பரிமாற்றுப் பண்பு எனப்படும்.

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளைக் கூர்ந்து நோக்குக.

$$43 + 57 = 57 + 43$$
$$12 \times 15 = 15 \times 12$$
$$35{,}784 + 48{,}12{,}69{,}841 = 48{,}12{,}69{,}841 + 35{,}784$$
$$39{,}458 \times 84{,}321 = 84{,}321 \times 39{,}458$$

இத்தகைய கணிதக் கூற்றுகள் சமன்பாடுகள் எனப்படும். மேற்கண்ட ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிலும் இரு புறங்களிலும் கிடைக்கும் விடைகள் சமமாக உள்ளன. மூன்று மற்றும் நான்காவது சமன்பாடுகளுக்கு விடை காண அதிக நேரம் தேவை. ஆனால் இந்தச் சமன்பாடுகள் எண்களின் பண்புகளைப் பிரதிபலிக்கின்றன. கூட்டலின் பரிமாற்றுப் பண்பின்படி, மூன்றாவது சமன்பாடு சரியானது மற்றும் பெருக்கலின் பரிமாற்றுப் பண்பின்படி நான்காவது சமன்பாடு சரியானது.

பின்வரும் படங்களைக் கொண்டு பெருக்கலின் பரிமாற்றுப் பண்பை எளிமையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். படத்தில் (படம் 1.2) ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 4 விண்மீன்களைக் கொண்டு, 5 வரிசைகளில் விண்மீன்களை எடுத்துக்கொண்டால் 20 விண்மீன்களைக் கொண்ட செவ்வகத்தை (5 × 4 = 20) நம்மால் வரைய முடியும். கீழேயுள்ள படம் 1.2 ஐப் பார்க்க. இப்போது அச்செவ்வகத்தைச் (படம் 1.2 (அ)) சுழற்றிப் படம் 1.2 (இ) பெறப்படுகிறது. இப்படமும் அதே செவ்வகம்தான். இதிலும் மொத்தம் 20 விண்மீன்களே உள்ளன. ஆனால் இப்போது ஒவ்வொரு வரிசையும் 5 விண்மீன்களைக் கொண்டு 4 வரிசைகளில் உள்ளன. அதாவது 5 × 4 = 4 × 5.

6th_Chp1_TM.indd 24 1/27/2020 2:15:31 PM